

LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM OOP

CLASS DIAGRAM DAN IMPLEMENTASI INHERITANCE PROGRAM DATA PERSON, MAHASISWA, DAN DOSEN

Kelompok 13

MISAEEL CHRISTOPHER H (J0403251052)

INTAN SAHARA NURAFNI (J0403251005)

FAIZA AGHNAITA ZAHRA (J0403251122)

ZAHRA CANTIKA P (J0403251106)

FAHRIZAL AZIZ (J0403251151)

1.1 Konsep Inheritance yang Digunakan

Inheritance memungkinkan sebuah class (subclass) mewarisi atribut dan method dari class lain (superclass) dengan kata kunci `extends`. Pada program ini, class `Person` berperan sebagai superclass yang menyimpan atribut umum (`nama`, `email`, `alamat`) beserta method aksesnya. Class `Mahasiswa` dan `Dosen` masing-masing merupakan subclass dari `Person`, dan memanggil constructor superclass melalui `super(nama, email, alamat)` untuk mengisi atribut yang diwariskan.

2. ANALISIS CLASS DIAGRAM

2.1 Identifikasi Kesamaan Atribut

Mahasiswa dan Dosen sama-sama merupakan "orang" yang memiliki identitas dasar berupa nama, email, dan alamat. Karena kesamaan ini, ketiga atribut tersebut diletakkan pada superclass `Person`, sedangkan atribut yang sifatnya khusus diletakkan pada masing-masing subclass:

- Mahasiswa memiliki atribut khusus: `nim`, `programStudi`, `semester`, dan `ipk`.
- Dosen memiliki atribut khusus: `nidn`.

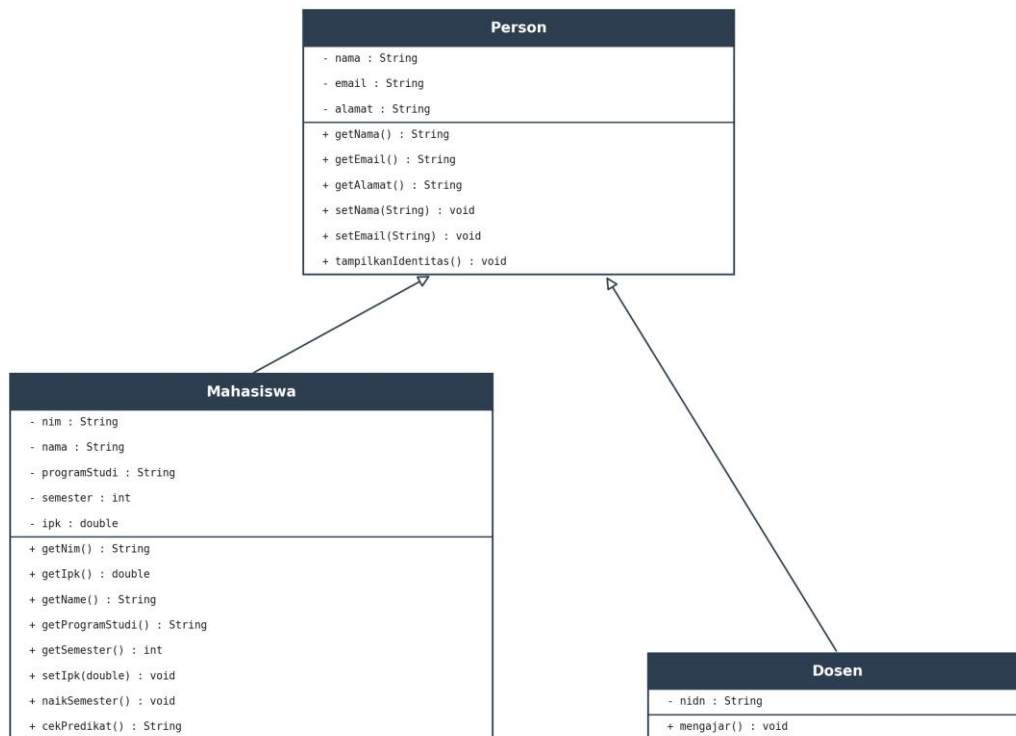
2.2 Struktur Pewarisan

- `Person` (superclass) — menyimpan `nama`, `email`, `alamat`, serta method `getNama()`, `getEmail()`, `getAlamat()`, `setNama()`, `setEmail()`, dan `tampilkanIdentitas()`.
- `Mahasiswa extends Person` — menambahkan atribut akademik (`nim`, `programStudi`, `semester`, `ipk`) beserta method untuk mengelola IPK, kenaikan semester, dan pengecekan predikat kelulusan.
- `Dosen extends Person` — menambahkan atribut `nidn` dan method `mengajar()` yang merupakan perilaku khusus dosen.

2.3 Class Diagram

Diagram berikut menunjukkan relasi inheritance/generalization antara Person sebagai superclass dengan Mahasiswa dan Dosen sebagai subclass. Garis dengan kepala panah segitiga berongga menunjukkan arah pewarisan, yaitu dari subclass menuju superclass.

Class Diagram - Person, Mahasiswa, dan Dosen (Inheritance)



Gambar 1. Class diagram Person, Mahasiswa, dan Dosen

2.4 Tabel Ringkasan Relasi Antar-Class

Relasi	Jenis	Keterangan
Mahasiswa → Person	Inheritance	Mahasiswa merupakan turunan dari Person (extends)
Dosen → Person	Inheritance	Dosen merupakan turunan dari Person (extends)

pada class Mahasiswa terdapat atribut `nama` dan method `getName()` tersendiri, terpisah dari atribut `nama` milik Person yang sebenarnya sudah diwariskan. Kedua atribut ini diisi dengan nilai yang sama pada constructor, namun secara teknis merupakan dua variabel berbeda. Untuk praktik inheritance yang lebih bersih, atribut `nama` pada Mahasiswa dapat dihapus dan cukup menggunakan method `getName()` yang sudah diwariskan dari Person.

3. IMPLEMENTASI PROGRAM (SOURCE CODE)

Struktur project:

```
mahasiswa/ |-  
- README.md  
`-- src/  
    |-- Main.java  
    |-- Person.java      (superclass)  
    |-- Mahasiswa.java   (extends Person)  
    `-- Dosen.java       (extends Person)
```

3.1 Class Person.java (Superclass)

src/Person.java

```
public class Person {  
    private String nama;  
    private String alamat;  
    private String email;  
  
    public Person(String nama, String email, String alamat) {  
        this.nama = nama;        this.email = email;  
        this.alamat = alamat;    }  
  
    public String getNama() {  
        return nama;    }  
  
    public String getEmail() {  
        return email;    }  
  
    public String getAlamat() {  
        return alamat;    }  
  
    public void setNama(String nama) {  
        if(nama!=null && nama.trim().isEmpty()) {  
            this.nama = nama;        } else {  
                System.out.println("Nama tidak boleh kosong");  
            }  
    }  
  
    public void setEmail(String email) {  
        if(email!=null && email.trim().isEmpty()) {  
            this.email = email;        } else {  
                System.out.println("Email tidak boleh kosong");  
            }  
    }  
  
    public void tampilkanIdentitas() {  
        System.out.println("Nama: " + nama);  
        System.out.println("Email: " + email);  
        System.out.println("Alamat: " + alamat);  
    }  
}
```

Person menyimpan atribut umum nama, email, dan alamat dengan modifier private (enkapsulasi), diakses melalui getter dan setter. Method tampilkanIdentitas() menampilkan identitas dasar dan dapat digunakan oleh seluruh subclass tanpa perlu ditulis ulang.

3.2 Class Mahasiswa.java (Subclass)

src/Mahasiswa.java

```
public class Mahasiswa extends Person {  
    private String nim;    private String  
    nama;  
    private String programStudi;  
    private int semester;  
    private double ipk;  
  
    public Mahasiswa(String nim, String nama, String email, String alamat, String programStudi, int semester, d  
        super(nama, email, alamat);
```

```

        this.nim = nim;
this.programStudi = programStudi;
this.semester = semester;
this.ipk = 0.0;          setIpk(ipk);
}

    public String getNim() {
return nim;    }

    public double getIpk() {
return ipk;    }

    public String getName() {
return nama;    }

    public String getProgramStudi() {
return programStudi;    }

    public int getSemester() {
return semester;    }

    public void setIpk(double ipk) {          if(ipk < 0.0 || ipk > 4.0) {
System.out.println("IPK harus berada dalam rentang 0.0 hingga 4.0");
return;    }          this.ipk = ipk;    }

    public void naikSemester() {
semester++;    }

    public String cekPredikat() {          if(ipk
>= 3.50) return "Cumlaude";          if(ipk >=
3.00) return "Sangat Memuaskan";          return
"Memuaskan";    }
}

```

Penjelasan: Mahasiswa menggunakan `extends Person` dan memanggil `super(nama, email, alamat)` pada constructor untuk mengisi atribut yang diwariskan dari `Person`. Atribut tambahan seperti `nim`, `programStudi`, `semester`, dan `ipk` merupakan atribut khusus milik Mahasiswa. Method `setIpk()` memvalidasi nilai IPK agar tetap berada pada rentang 0.0 - 4.0, sedangkan `cekPredikat()` menentukan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK.

3.3 Class Dosen.java (Subclass)

src/Dosen.java

```

public class Dosen extends Person {
private String nidn;

    public Dosen(String nama, String email, String alamat, String nidn) {
super(nama, email, alamat);          this.nidn = nidn;    }

    public void mengajar() {
System.out.println(getNama() + " " + "sedang mengajar");
    }
}

```

Penjelasan: Dosen juga menggunakan `extends Person` dan memanggil `super(nama, email, alamat)` pada constructor. Dosen menambahkan atribut khusus `nidn` serta method `mengajar()` yang menggunakan `getNama()` hasil warisan dari `Person` untuk menampilkan pesan.

3.4 Class Main.java (Pengujian Program)

src/Main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mahasiswa1 = new Mahasiswa("J0403251052",
        "Misael C.H" "sael@gmail.com", "karawang", "TPL",
        Dosen dosen1 = new Dosen("Budi", "budi@gmail.com", "di kampus", "NIDN001");

        System.out.println("NIM: " + mahasiswa1.getNim());
        System.out.println("Nama: " + mahasiswa1.getName());
        System.out.println("Program Studi: " + mahasiswa1.getProgramStudi());
        System.out.println("Semester: " + mahasiswa1.getSemester());
        System.out.println("IPK: " + mahasiswa1.getIpk());
        System.out.println("Predikat: " + mahasiswa1.cekPredikat());
        mahasiswa1.naikSemester();
        mahasiswa1.setIpk(3.90);
        System.out.println("----- Setelah Update -----");
        System.out.println("Semester: " + mahasiswa1.getSemester());
        System.out.println("NIM: " + mahasiswa1.getNim());
        System.out.println("Predikat: " + mahasiswa1.cekPredikat());

        System.out.println("----- Dosen -----");
        dosen1.mengajar();
    }
}
```

Penjelasan: Main.java membuat object Mahasiswa dan Dosen, lalu menampilkan data mahasiswa (NIM, nama, program studi, semester, IPK, predikat), memperbarui semester dan IPK, kemudian menampilkan hasil pembaruannya. Terakhir, object Dosen memanggil method `mengajar()` yang merupakan perilaku khusus milik Dosen.

4. ALUR PROGRAM DAN PENGUJIAN

4.1 Alur Program

Main membuat object Mahasiswa dengan memanggil constructor Mahasiswa, yang secara otomatis memanggil constructor Person melalui `super()` untuk mengisi nama, email, dan alamat → Main menampilkan data mahasiswa menggunakan getter yang sebagian diwariskan dari Person dan sebagian merupakan method milik Mahasiswa sendiri → Main memanggil `naikSemester()` dan `setIpk()` untuk memperbarui data → Main membuat object Dosen dengan cara serupa, lalu memanggil `mengajar()` yang merupakan method khusus Dosen.

No	Skrip	Hasil yang Diharapkan
1	Membuat object Mahasiswa dan menampilkan datanya	NIM, nama, program studi, semester, IPK, dan predikat tampil sesuai input
2	Memanggil <code>naikSemester()</code>	Nilai semester bertambah satu
3	Memanggil <code>setIpk()</code> dengan nilai valid (0.0 - 4.0)	IPK berhasil diperbarui
4	Memanggil <code>setIpk()</code> dengan nilai di luar rentang	Program menolak dan menampilkan pesan peringatan
5	Memanggil <code>cekPredikat()</code> setelah IPK diperbarui	Predikat berubah sesuai rentang nilai IPK terbaru
6	Membuat object Dosen dan memanggil <code>mengajar()</code>	Pesan "<nama> sedang mengajar" tampil, memanfaatkan <code>getNama()</code> dari Pengajar

4.2 Contoh Output Program

```
NIM: J0403251052
Nama: Misael C.H
Program Studi: TPL
Semester: 3
IPK: 3.75
Predikat: Cumlaude
----- Setelah Update -----
Semester: 4
NIM: J0403251048
Predikat: Cumlaude
----- Dosen -----
Budi sedang mengajar
```

4.3 Cara Menjalankan Program

```
cd src javac
*.java java
Main
```

Program dijalankan melalui class Main karena memiliki method `public static void main(String[] args)` sebagai entry point. Class Person, Mahasiswa, dan Dosen digunakan sebagai class pendukung dan tidak dijalankan secara langsung.

Link Repository Github:

https://github.com/ChristopherFiles/Kelompok13_InheritanceClass